№19 САБАҚ

Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу

Бірөлшемді массив • Python • 9-сынып

Педагог: Мухаметжан Ұлжалғас

Оқу мақсаты және сабақ нәтижесі

№19 сабақ • 9-сынып • Python

- 9.3.3.1 — бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программалар жасау.
- Массивтен берілген сипатқа сәйкес элементті табу алгоритмін түсіну.
- for циклі мен if шартын бірге қолдану.
- Элементтің мәнін, индексін және сәйкестіктер санын анықтайтын программа құру.
- Кодтың нәтижесін талдап, қателерді түзету.

Іздеу ұғымы және оның қажеттілігі

• Іздеу — деректер жиынынан берілген талапқа сәйкес элементті немесе элементтер тобын анықтау.

• Мысалы: бағалардан «5»-ті табу, температурадан 30°C-тан жоғары мәндерді анықтау, тізімнен нақты санды іздеу.

• Іздеу шарты нақты мәнге теңдік, үлкен/кіші болу, жұп/тақ болу немесе бірнеше шарттан тұруы мүмкін.

• Массив реттелмеген болса, қарапайым сызықтық іздеу әр элементті кезекпен тексереді.

Сызықтық іздеу қалай жұмыс істейді?

- 1. Ізделетін x мәнін анықтаймыз.
- 2. Массивтің бірінші элементінен бастап тексереміз.
- 3. a[i] == x шарты орындалса, элемент табылды деп есептейміз.
- 4. Табылмаса, келесі элементке өтеміз.
- 5. Массив аяқталғанша процесс жалғасады.
- Ең нашар жағдайда n элементтің барлығы тексеріледі, сондықтан күрделілігі O(n).

Нақты мәнді цикл арқылы іздеу


```
a = [7, 12, 4, 19, 8]
x = 19

for i in range(len(a)):
    if a[i] == x:
        print('Табылды')
                                print('Индекс:', i)
```

range(len(a)) индекстерді 0-ден len(a)-1-ге дейін береді. a[i] арқылы әр элемент x мәнімен салыстырылады.

in операторы: бар немесе жоқ


```
a = [7, 12, 4, 19, 8]
x = 12

if x in a:
    print('Элемент массивте бар')
else:
                                print('Элемент табылмады')
```

in операторы элементтің бар-жоғын тез тексеруге ыңғайлы. Бірақ ол элементтің индексін тікелей бермейді.

index() әдісі және қауіпсіз қолдану


```
a = [2, 9, 4, 9, 7]
x = 9

if x in a:
    print(a.index(x))
else:
                                    print('Жоқ')
```

index(x) тек алғашқы кездескен x элементінің индексін қайтарады. x массивте жоқ болса, тікелей index() қолдану қате туғызады.

Шарт бойынша элементтерді іздеу

№19 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [45, 120, 87, 205, 99]

for x in a:
    if x > 100:
                                        print(x)
```

Нәтиже: 120 және 205. Бұл жерде нақты сан емес, «100-ден үлкен» деген сипат іздеу шарты болып тұр.

Жұп және тақ элементтер

№19 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [3, 8, 12, 5, 16]

for x in a:
    if x % 2 == 0:
                                    print(x, end=' ')
```

x % 2 == 0 — жұп санның белгісі. Тақ санды іздеу үшін x % 2 != 0 немесе x % 2 == 1 шартын қолдануға болады.

Сәйкес элементтердің санын табу

№19 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [3, 8, 12, 5, 16]
count = 0

for x in a:
    if x > 10:
        count += 1

print('Саны:', count)
```

count — санауыш. Шарт орындалған сайын 1-ге артады. Нәтижесінде шартқа сәйкес элементтер саны алынады.

Мәнімен бірге индексін шығару

№19 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [5, 12, 7, 20]

for i in range(len(a)):
    if a[i] > 10:
        print('Индекс:', i,
                                    'Мән:', a[i])
```

Нәтиже: 1-индексте 12, 3-индексте 20. Индекс қажет болғанда range(len(a)) тәсілі ыңғайлы.

Бірінші сәйкестіктен кейін тоқтау


```
a = [4, 7, 9, 7, 12]
x = 7

for i in range(len(a)):
    if a[i] == x:
        print('Алғашқы индекс:', i)
                                                    break
```

break циклі бірден тоқтатады. Егер тек бірінші сәйкестік қажет болса, барлық массивті әрі қарай тексерудің қажеті жоқ.

Іздеу тәсілдерін салыстыру

№19 сабақ • 9-сынып • Python

in операторы

Элемент массивте бар ма?

Нәтиже: True/False логикасына негізделген тексеру.

Қысқа әрі түсінікті.

Цикл + if

Мәнді, индексті, санын және бірнеше сәйкестікті табуға мүмкіндік береді.

Күрделірек есептерге икемді.

Өмірлік мысал: оқушы бағаларын талдау


```
grades = [7, 10, 8, 5, 10, 9]

high = 0
for grade in grades:
    if grade >= 9:
        high += 1

print('Жоғары нәтиже:', high)
```

Массив арқылы сынып нәтижелерін, температураны, сатылымды, спорт көрсеткіштерін және басқа сандық деректерді шарт бойынша талдауға болады.

Практикалық тапсырма • 1

№19 сабақ • 9-сынып • Python

- A = [14, 5, 22, 7, 18, 3, 22] массиві берілген.
- 1) 10-нан үлкен элементтерді экранға шығарыңдар.
- 2) Олардың санын анықтаңдар.
- 3) 22 саны массивте бар-жоғын тексеріңдер.
- 4) 22 санының алғашқы индексін табыңдар.
- 5) Қосымша: 22 саны неше рет кездесетінін цикл арқылы есептеңдер.

Практикалық тапсырма • 2 — кодты толықтыр

№19 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [4, 11, 8, 15, 6]
count = 0

for x in a:
    if x ____ 10:
        print(x)
        count ____ 1

print('Саны:', count)
```

Бос орындарға дұрыс операторларды қойыңыз.
Күтілетін элементтер: 11 және 15. Саны: 2.

Қате кодты талдау

№19 сабақ • 9-сынып • Python

```
a = [5, 8, 12]
x = 20

print(a.index(x))
```

Сұрақ: программа неге қате береді? Оны x in a шартын қолданып қауіпсіз нұсқаға өзгертіңдер.

Бекіту және қорытынды

№19 сабақ • 9-сынып • Python

- Сызықтық іздеу массив элементтерін ретімен тексереді.
- in — элементтің бар-жоғын тексереді; index() — алғашқы сәйкестіктің индексін береді.
- for + if арқылы сипатқа сәйкес бірнеше элементті табуға болады.
- count айнымалысы сәйкестіктер санын есептейді; break бірінші табылған элементтен кейін циклді тоқтатады.
- Үй тапсырмасы: 8 саннан массив құрып, оң элементтерді, жұп элементтер санын және ең үлкен элементтің индексін анықтайтын программа жазыңдар.